

**MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII
MOLDOVA**

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

DISCIPLINA

FIZICĂ

clasele VI – IX

Chișinău 2019

PRELIMINARII

Curriculumul la disciplina "Fizica", alături de manualul școlar, ghidul metodologic, softuri educaționale, etc. face parte din ansamblul de produse/ documente curriculare și reprezintă o componentă esențială a Curriculumului Național.

Elaborarea în conformitate cu prevederile **Codului Educației al Republicii Moldova** (2014), **Cadrului de referință al Curriculumului Național** (2017), **Curriculumului de bază: sistem de competențe pentru învățământul general** (2018), dar și cu **Recomandările Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți** (Bruxelles, 2018), *Curriculumul la disciplina "Fizica"* reprezintă un document reglator, care are în vedere prezentarea interconexă a demersurilor conceptuale, teleologice, conținutale și metodologice, accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca un nou cadru de referință al finalităților educaționale.

Curriculumul la disciplina "Fizica" fundamentează și ghidează activitatea cadrului didactic, facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de lungă durată și de scurtă durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare-învățare-evaluare.

Disciplina "Fizica", prezentată/valorificată în plan pedagogic în curriculumul dat, are un rol important în formarea/ dezvoltarea personalității elevilor, în formarea unor competențe necesare pentru învățare pe tot parcursul vieții, dar și de integrare într-o societate bazată pe cunoaștere.

În procesul de proiectare a *Curriculumului la disciplina "Fizica"* s-a ținut cont de:

- abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și cel internațional;
- necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, nevoile elevilor, dar și la tradițiile școlii naționale;
- valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și celor specifice;
- necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre cicluri ale învățământului general: *educație timpurie, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal.*

Curriculumul la disciplina "Fizica" cuprinde următoarele componente structurale: Preliminarii, Administrarea disciplinei, Repere conceptuale, Competențe specifice disciplinei, Unități de competențe, Unități de conținuturi, Activități și produse de învățare, Repere metodologice de predare-învățare-evaluare, Lista bibliografică. (Curriculumul la disciplină include și finalități prezentate după fiecare clasă și care reprezintă competențele specifice disciplinei, manifestate gradual la etapa dată de învățare, care au și funcția de stabilire a obiectivelor de evaluare finală).

Totodată, *Curriculumul la disciplina "Fizica"* orientează cadrul didactic spre organizarea procesului de predare-învățare-evaluare în baza unităților de învățare (unități de competențe – unități de conținuturi – activități de învățare).

Curriculumul la disciplina "Fizica" are următoarele funcții:

- de conceptualizare a demersului curricular specific disciplinei "Fizica";
- de reglementare și asigurare a coerenței dintre disciplina dată și alte discipline din aria curriculară, dintre predare-învățare-evaluare, dintre produsele curriculare specifice disciplinei "Fizica", dintre competențele structurale ale curriculumului disciplinar, dintre standarde și finalitățile curriculare;
- de proiectare a demersului educațional/contextual (la nivel de clasă concretă);

- de evaluare a rezultatelor învățării etc.

Curriculumul la disciplina "Fizica" este adresat cadrelor didactice, autorilor de manuale, evaluatorilor, metodiștilor, altor persoane interesate.

De menționat, că beneficiarul principal al acestui document este elevul (având un statut specific în acest sens).

I. REPERE CONCEPTUALE

În conformitate cu Cadrul de Referință al Curriculumului Național [2], Curriculumul include toate experiențele planificate riguros pentru a fi formate elevilor în școală, spre a atinge finalitățile învățării la cele mai înalte standarde de performanță permise de posibilitățile lor individuale. Curriculumul disciplinei *Fizica* pentru învățământul gimnazial este parte componentă a Curriculumului Național și reprezintă un sistem de concepte, procese, produse și finalități care, împreună cu curricula pentru alte discipline, asigură funcționalitatea și dezvoltarea acestui nivel de învățământ. Acest document se axează pe următoarele abordări:

- psihocentrică;
- sociocentrică.

Centrarea curriculumului pe elev, prin luarea în considerație a particularităților și nevoilor sale, a ritmului propriu de învățare și dezvoltare, are loc în cadrul abordării *psihocentrice*. Asimilarea sistemului de valori promovate de societate are loc în cadrul abordării *sociocentrice*.

Sistemul de competențe în cadrul Curriculumului disciplinar la Fizică este format din:

Competențe-cheie/transversale, care sunt o categorie curriculară importantă cu un grad înalt de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Ele reflectă atât tendințele din politicile educaționale naționale, precizate în Codul Educației (2014), cât și tendințele politicilor internaționale, stipulate în Recomandările Comisiei Europene (2018).

Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale și poartă un caracter pluri-/ inter-/ transdisciplinar.

Competențele specifice disciplinei derivă din competențele-cheie/transversale. Competențele specifice fiecărei discipline școlare se prezintă în curriculumul disciplinar respectiv și se preconizează a fi atinse până la finele clasei a IX-a. Raportate la Fizică, acestea sunt vizate în cadrul celor patru competențe specifice ale disciplinei, a unităților de competențe, a unităților de conținut, a activităților de învățare și a produselor școlare recomandate.

Competențele specifice disciplinei, fiind proiectate pentru tot parcursul claselor gimnaziale, reperează proiectarea de lungă durată la disciplină. Proiectarea didactică anuală a disciplinei se realizează conform datelor din Administrarea disciplinei și ținând cont de Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut.

Sistemele de unități de competențe Proiectate pentru o unitate de învățare sunt prevăzute integral pentru evaluarea de tip cumulativ la finele respectivei unități de învățare și selectiv – pentru evaluarea formativă pe parcurs. Aceste sisteme reperează proiectarea didactică a unităților de învățare și proiectarea didactică de scurtă durată.

Sistemele de unități de competențe sintetizate la finele fiecărei clase sunt prevăzute pentru evaluarea anuală.

Unitățile de competențe sunt constitutive ale competențelor și facilitează formarea competențelor specifice, reprezentând etape în achiziționarea/construirea acestora.

Unitățile de competențe sunt structurate și dezvoltate la fiecare disciplină pentru fiecare dintre clasele a VI-a - a IX-a pe parcursul unei unități de învățare/unui an școlar, fiind prezentate în curriculumul disciplinar respectiv.

Unitățile de conținuturi constituie mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea sistemelor de unități de competențe proiectate pentru unitatea de învățare dată. Respectiv, se vizează realizarea competențelor specifice disciplinei, dar și a celor transversale/transdisciplinare.

Unitățile de conținuturi includ temele și liste de termeni specifici disciplinei: cuvinte/sintagme care trebuie să se acumuleze în vocabularul activ al elevului la finalizarea respectivei unități de învățare.

Activitățile de învățare și produsele școlare recomandate prezintă o listă deschisă de contexte semnificative de manifestare a unităților de competențe Proiectate pentru formare/dezvoltare și evaluare în cadrul unității respective de învățare. Cadrul didactic are libertatea și responsabilitatea să valorifice această listă în mod personalizat la nivelul proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o completeze în funcție de specificul clasei concrete de elevi, de resursele disponibile etc.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul disciplinei	Aria curriculară	Clasa	Nr. de ore pe săptămână	Nr. de ore pe an
Obligatorie	Matematică și Științe	VI	1	34
		VII	2	68
		VIII	2	68
		IX	2	66

Note:

1. Profesorul este liber de a stabili ordinea studierii compartimentelor, de a repartiza orele alocate prin planul de învățământ, respectând condiția parcurgerii integrale a conținutului și realizarea competențelor stabilite. Profesorul are responsabilitatea de a adapta curriculumul la condițiile și la ritmul fiecărui elev sau al fiecărei clase în parte.
2. Unitățile de competență, unitățile de conținut și activitățile notate cu asterisc (*) se vor studia la extinderi la solicitarea elevilor sau a părinților.
3. Toate testele de evaluare sumativă vor conține itemi prin care vor fi evaluate doar unitățile de competență și unitățile de conținut obligatorii.
4. Lucrările de laborator, poartă un caracter obligatoriu, însă profesorul poate să le înlocuiască cu altele, similare, în funcție de posibilitățile laboratorului de fizică din instituție.
5. La elaborarea manualelor autorii vor respecta integral prevederile prezentului curriculum. În conținuturi notarea mărimilor fizice se va realiza conform standardelor metrologice în vigoare. Va fi utilizată terminologia specifică disciplinei corespunzător expunerii în curriculum.

III. COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI FIZICĂ

1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații directe și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.
2. Investigarea fenomenele fizice simple prin observare și experimentare, manifestând perseverență și precizie.

3. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor privind fenomene fizice simple și aplicațiilor tehnice ale acestora, manifestând gândire critică.
4. Gestionarea cunoștințelor și capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.

IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Clasa a VI-a

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse de învățare recomandate
I. Introducere în studiul fizicii		
1.1. Recunoașterea, observarea și descrierea fenomenelor fizice din activitatea cotidiană (exemplu: mișcarea corpurilor, încălzirea apei, propagarea luminii etc.). 1.2. Clasificarea fenomenelor fizice.	• Ce este fizica? Fenomen fizic.	Activități de învățare: - observarea fenomenelor fizice. Produse școlare: - fenomen fizic observat, descris, clasificat.
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei: fizica, fenomen fizic, fenomene (mecanice, termice, electromagnetice, optice)</i>		
II. Mărimi fizice. Măsurări		
2.1. Determinarea mărimii fizice ce poate fi măsurată direct cu instrumentul dat, limitelor de măsurare, valorii unei diviziuni și erorii absolute instrumentale. 2.2. Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea/determinarea mărimilor fizice: lungime, arie, volum, timp. 2.3. Identificarea mărimilor fizice care nu pot fi măsurate direct. 2.4. Înregistrarea în tabel a valorilor mărimilor fizice măsurate. 2.5. Scrierea rezultatului măsurării directe/indirecte unei mărimi fizice. 2.6. Efectuarea transformărilor unităților de măsură în SI, pe bază de relații dintre multipli și submultipli.	• Mărimi fizice, unități de măsură. • Măsurarea/determinarea lungimii, ariei, volumului și timpului. Aplicații. • Înregistrarea datelor într-un tabel, eroarea absolută instrumentală. Scrierea rezultatului măsurării unei mărimi fizice.	Activități de învățare: - măsurarea/determinarea lungimii, ariei suprafețelor regulate, duratei, volumului corpului solid și al lichidului; - realizarea unui experiment simplu conform etapelor stabilite; - înregistrarea datelor în tabel. <i>Lucrări de laborator:</i> 1) “Determinarea volumului unui paralelipiped dreptunghic”. 2) “Măsurarea volumului unui corp de formă neregulată”. Produse școlare: - instrument de măsură descris, valoarea unei diviziuni determinată; - mărime fizică măsurată/determinată; - eroarea absolută instrumentală determinată; - tabelul măsurărilor completat; - experiment realizat; - raportul unui experiment/lucrare de laborator

		prezentat. - Comunicare "Contorul de apă"/"Mensura"/"Contorul de gaz natural" prezentată. Proiect STEM/STEAM "Instrumente de măsură" realizat. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei: mărime fizică, valoarea mărimii fizice, valoarea unei diviziuni, eroarea absolută instrumentală, măsurare directă.</i>		
III. Fenomene mecanice		
3.1. Definirea masei și inerției corpului. 3.2. Utilizarea instrumentelor pentru măsurarea/determinarea mărimilor fizice: lungime, arie, volum, masă, densitate. 3.3. Înregistrarea în tabel a valorilor mărimilor fizice măsurate. 3.4. Extragerea din tabele a valorilor densității unor substanțe. 3.5. Executarea etapelor unui experiment fizic, de măsurare și înregistrare a datelor. 3.6. Analizarea rezultatelor măsurărilor efectuate. 3.7. Comunicarea rezultatelor investigațiilor. 3.8. Aplicarea simbolurilor mărimilor fizice, formulelor aferente și unităților de măsură studiate (masa, densitatea, aria, volumul) la rezolvarea problemelor. 3.9. Practicarea comportamentului de precauție în timpul lucrului cu instrumentele de măsură, vase din sticlă diferite substanțe, la securitatea în traficul rutier, în perioada activităților sportive, activităților de muncă la domiciliu și în comunitate. 3.10. Efectuarea transformărilor unităților de măsură în SI, pe baza de relații dintre multipli și submultipli.	• Inerția. Masa corpului. Cântărirea. Aplicații. • Densitatea substanței. Determinarea densității. Densimetru.	Activități de învățare: - observarea fenomenelor în care se manifestă inerția corpurilor; - măsurarea/determinarea volumului, masei, densității; - rezolvarea problemelor. <i>Lucrare de laborator:</i> 3) „Determinarea densității substanței”. Produse școlare: - probleme rezolvate; - activitate practică realizată: “Măsurarea masei unui corp”. - experiment realizat; - fenomen de manifestare a inerției descris; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat. - Comunicare ”Centura de siguranță”/”Cântarul cu balanță”/”Cântarul electronic” prezentată. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei: inerție, densitatea substanței, densimetru.</i>		

IV. Fenomene termice		
4.1. Observarea și descrierea fenomenelor termice din activitatea cotidiană (de exemplu: încălzirea - răcirea, evaporarea, fierberea, topirea, dilatarea-contractarea etc.). 4.2. Utilizarea termometrului pentru măsurarea temperaturii. 4.3. Înregistrarea în tabele a temperaturii (de exemplu: răcirea apei, buletinul meteo). 4.4. Reprezentarea grafică a evoluției temperaturii (hârtie milimetrică). 4.5. Practicarea comportamentului de precauție la încălzirea și utilizarea corpurilor fierbinți, protejarea contra arsurilor. 4.6. Utilizarea termometrului cu lichid (reguli de securitate - în mod special, termometrul cu mercur). 4.7. Recunoașterea condițiilor de modificare a evoluției fenomenelor (dependența duratei de răcire a apei de diferența de temperatură a lichidului și a mediului exterior etc.). 4.8. Extragerea informațiilor dintr-un grafic și/sau tabel.	• Structura moleculară a substanței. Stare termică, modificarea stării termice. Încălzire, răcire, echilibru termic. • Temperatura. Aplicații. Termometrul. Scări de temperatură. • Dilatare/contractie (calitativ). Aplicații (anomalia termică a apei).	Activități de învățare: - observarea unor fenomene termice din activitatea cotidiană; - măsurarea temperaturii corpurilor; - compararea stărilor termice a corpurilor ce au conductibilitate termică diferită; - urmărirea buletinelor meteo; - extragerea informațiilor dintr-un grafic și/sau tabel; <i>Lucrare de laborator:</i> 4) „Măsurarea temperaturii corpurilor solide/lichide/gazoase”. Produse școlare: - temperatură măsurată; - grafic al variației temperaturii construit; - fenomen observat descris și definit; - probleme rezolvate; - activitate practică realizată: “Măsurarea temperaturii corpurilor solide, lichide și gazoase”; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat. - Comunicare ”Anomalia apei la dilatarea termică”/”Dilatarea termică în tehnică” / ”Protejarea contra arsurilor” prezentată. Proiect STEM/STEAM ”Măsurarea temperaturii” realizat. - Test de evaluare sumativă rezolvat.
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei: dilatare, contracție, echilibru termic, contact termic, reprezentare grafică, anomalie termică.</i>		
V. Fenomene electrice. Fenomene magnetice		
5.1 Explicarea rezultatelor observărilor, experiențelor și întâmplărilor personale privind fenomenele electromagnetice din natură. 5.2 Descrierea fenomenului de electrizare. 5.3 Respectarea regulilor de protecție împotriva electrocutării. 5.4 Practicarea comportamentului de protecție în cazul	• Electrizarea corpurilor, sarcină electrică. Structura atomică a substanței. Modelul planetar al atomului. • Conductoare și izolatoare electrice. Fenomene electrice în natură. Aplicații. Norme de protecție	Activități de învățare: - electrizarea corpurilor prin frecare, prin contact și prin influență; - observarea interacțiunii magneților, acțiunii magneților asupra corpurilor și asupra acului magnetic. Produse școlare: - fenomen electromagnetic explicat; - reguli de securitate și norme de comportament explicate;

fenomenelor electrice naturale. 5.5 Crearea unor prezentări ale fenomenelor investigate, în diverse forme: planșe, prezentări (Power Point, Prezi, Smart Notebook, ș.a.). 5.6 Clasificarea corpurilor în izolatoare și conductoare. 5.7 Descrierea interacțiunilor între corpurile electrizate și între magneți.	împotriva electrocutării. • Magneți, interacțiuni între magneți, poli magnetici. Aplicații.	- fenomene electromagnetice în cotidian identificate; - problemă/situație-problemă rezolvată. - Comunicare "Izolarea electrică"/ "Norme de protecție împotriva electrocutării" / "Busola" prezentată. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> corp neutru, corp electrizat, electrizare (prin frecare, contact, influență), conductoare electrice, izolatoare electrice, electroscope, sarcină electrică, coulomb, nucleu, electron, proton, neutron, sarcină electrică elementară, fulger, trăsnet, paratrăsnet, magnet, pol magnetic, regiune neutră.		
VI. Fenomene optice		
6.1. Recunoașterea surselor de lumină și a corpurilor luminate, 6.2. Clasificarea corpurilor în transparente, opace și translucide; 6.3. Explicarea unor fenomene optice în baza legii propagării rectilinii a luminii. 6.4. Utilizarea elementelor reflectorizante și fluorescente pentru securitatea la trafic pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.	• Surse de lumină, corpuri transparente, translucide, opace. Aplicații. • Propagarea rectilinie a luminii. Fascicul de lumină. Umbra și penumbra. Eclipsa de Soare și de Lună. Aplicații.	Activități de învățare: - clasificarea surselor de lumină; - clasificarea fasciculelor de lumină; - identificarea elementelor reflectorizante și fluorescente; - studiul formării umbrei și penumbrei; - vizualizarea eclipselor de Soare și de Lună. Produse școlare: - clasificare efectuată; - fenomen optic explicat; - umbră și penumbră construită. - Comunicare "Umbrirea geamurilor"/ "Farul" / "Cesul solar"/ "Nivela cu LASER" prezentată. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> sursă de lumină, corp luminat, fascicul luminos, convergent, divergent, paralel, rază de lumină, corp (translucid, transparent, opac), mediu omogen, umbră, penumbră, eclipsă, elemente reflectorizante și fluorescente, umbra, penumbra.		

La sfârșitul clasei a VI-a, elevul poate:

- clasifica, descrie fenomene fizice;
- măsura/determina mărimile fizice: lungime, arie, volum, timp, masă, temperatură, densitate;
- identifica simbolurile mărimilor fizice și a unităților de măsură;
- clasifica corpurile: conductoare – izolatoare (electrice); electrizate (prin frecare, contact, influență) – neutre; opace – translucide – transparente;
- recunoaște mărimi fizice care nu pot fi măsurate direct și unitățile lor de măsură;

- explica modul de calcul și determinare a limitelor de măsurare, a valorii unei diviziuni și a erorii absolute a instrumentelor de măsurat;
- identifica instrumentele de măsurat;
- completa /extrage informațiile într-un/ dintr-un grafic și/sau tabel;
- comunica rezultatele măsurărilor efectuate;
- exprima și compara rezultatele unor măsurări, utilizând unități de măsură în Sistemul Internațional și transformări ale lor: pentru lungime (mm, cm, dm, m, dam, hm, km), pentru arie (dm^2 , cm^2 , m^2 , km^2), pentru volum (ml, l, cm^3 , dm^3 , m^3), timp (s, min, h, zi, săptămână, lună, an), masă (mg, g, kg, t), temperatură ($^{\circ}\text{C}$, K);
- aplica formulele mărimilor fizice și unitățile de măsură la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă;
- propune un plan propriu de măsuri în scopul formării comportamentului de protecție în cazul fenomenelor mecanice, electromagnetice, termice și optice.

Elemente comune cu matematica:

- Reprezentarea grafică.
- Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată.
- Operarea și transformarea unităților de măsură.
- Identificarea relațiilor de proporționalitate.
- Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere naturale.
- Calculul puterilor cu exponent natural a numerelor naturale.

Clasa a VII-a

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse de învățare recomandate
FENOMENE MECANICE		
I. Mișcarea și repausul.		
1.1. Clasificarea și descrierea tipurilor de mișcări (rectilinie, curbilinie, circulară, uniformă, variată). 1.2. Utilizarea instrumentelor de măsură specifice pentru măsurarea mărimilor fizice: lungime, timp, viteză. 1.3. Înregistrarea în tabele cu rubrici prestabilite a valorilor mărimilor fizice măsurate (de exemplu: lungime, timp, viteză etc.). 1.4. Definirea termenilor și mărimilor fizice: punct material, traiectorie, drum parcurs, viteză, viteza medie, *legea mișcării rectilinii uniforme.	• Mișcarea și repausul. Punct material, sistem de referință. Mișcare mecanică. Traiectoria mișcării. • Mișcarea rectilinie uniformă. Viteza. Aplicații. Reprezentarea grafică a mișcării rectilinii uniforme.	Activități de învățare: - măsurarea distanței, timpului, vitezei; - reprezentarea grafică a mișcării; - clasificarea mișcărilor în funcție de tipul traiectoriei și de valoarea vitezei (rectilinie, curbilinie, uniformă, variată ...). <i>Lucrare de laborator:</i> 1) „Determinarea vitezei medii a unui mobil” Produse școlare: - clasificare a mișcărilor realizată; - grafic al mișcării construit; - probleme rezolvate; - reguli de securitate și norme de comportament explicate; - experiment realizat; - raportul pentru experiment/lucrare

1.5. Reprezentarea grafică a mișcării unui corp pe baza unui tabel de valori primit. 1.6. Descrierea mișcării unui mobil pe baza interpretării graficului mișcării acestuia. 1.7. Exemplificarea unor situații din viața de zi cu zi în care se identifică diverse tipuri de mișcare. 1.8. Identificarea datelor relevante pentru rezolvarea unei probleme/situații-problemă. 1.9. Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice, unităților de măsură și a formulelor aferente (*compunerea vitezelor coliniare, legea mișcării rectilinii uniforme) la rezolvarea problemelor. 1.10. Efectuarea de transformări de unități de măsură în SI, pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli. 1.11. Manifestarea unui comportament de precauție la traversarea regulamentară a străzilor, ținând cont de distanța de frânare, aceeași referință și la traversarea căii ferate).	• *Extindere: Caracteristicile vitezei (direcție, sens). Compunerea vitezelor coliniare. Legea mișcării rectilinii uniforme.	de laborator prezentat. - Comunicare "Vitezometrul"/"Pedometrul"/"Recorduri ale vitezelor" prezentată. - Proiect STEM/STEAM "Unități de măsură" realizat - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> punct material, mișcare mecanică, repaus, traiectorie, rectilie, curbilie, drum parcurs, viteză, viteză medie, *coordonată, *legea mișcării, *direcție, *sens.		
II. Interacțiuni.		
2.1. Observarea și descrierea efectelor fenomenelor fizice (efect static, efect dinamic). 2.2. Recunoașterea și caracterizarea mărimilor fizice scalare și vectoriale. 2.3. Definirea mărimilor fizice: forța, forța de greutate, ponderea, forța elastică, forța de frecare. 2.4. Reprezentarea grafică a forțelor. 2.5. Determinarea limitelor de măsurare, valorii unei diviziuni și a erorii absolute a dinamometrului. 2.6. Înregistrarea în tabel a valorilor mărimilor fizice	• Interacțiunea. Efectele interacțiunii (static, dinamic). Forța - măsură a interacțiunii. Măsurarea forțelor. Aplicații. • Forța – mărime vectorială. Compunerea forțelor coliniare. • Echilibru mecanic. Condiția de echilibru.	Activități de învățare: - observarea efectelor static și dinamic; - măsurarea forței cu dinamometrul; - realizarea unui experiment conform etapelor stabilite; - înregistrarea datelor în tabel; - calculul erorii absolute. <i>Lucrări de laborator:</i> 2) "Gradarea dinamometrului". 3) "Determinarea constantei elastice a resortului". Produse școlare: - instrument de măsură descris, valoarea unei diviziuni determinată; - mărime fizică măsurată; - surse de erori identificate.

măsurate (dependența alungirii absolute de valoarea forței deformatoare). 2.7. Identificarea mărimilor fizice care nu pot fi măsurate direct. 2.8. Calcularea erorii absolute. 2.9. Scrierea rezultatului măsurării unei mărimi fizice. 2.10. Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice, unităților de măsură și formulelor aferente la rezolvarea problemelor. 2.11. Transformarea unităților de măsură în SI, pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli. 2.12. Utilizarea condiției de echilibru (starea de repaus, mișcare rectilinie uniformă) la rezolvarea problemelor. 2.13.* Aplicarea algoritmilor de rezolvare a unor probleme cu mai multe operații referitoare la: compunerea forțelor, acțiunea și reacțiunea, aplicarea condiției de echilibru.	• Tipuri de forțe: forța de greutate, forța de apăsare normală (ponderea), forța elastică (forța de tensiune din fir/bară, forța de reacțiune normală), forța de frecare. • Eroarea absolută. Scrierea rezultatului măsurării (indirecte) unei mărimi fizice. • *Extindere: Compunerea forțelor necoliniare. Regula paralelogramului. Descompunerea unei forțe după două direcții reciproc perpendiculare. Coeficientul de frecare la alunecare.	- tabelul măsurărilor completat. - experiment realizat; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat; - probleme rezolvate. - Comunicare "Dinamometrul" /"Rulmenții" prezentată. - Proiect STEM/STEAM "Forțe în natură și tehnică" realizat. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> efect static, efect dinamic, interacțiune, forță, forța de greutate, ponderea, alungirea absolută, constanta elastică (rigiditatea), echilibru mecanic, forța de reacțiune normală, forța elastică, forța de tensiune, forța de frecare, forța rezultantă, dinamometru, newton, mărime fizică scalară, mărime fizică vectorială, *necolinar, *coeficientul de frecare.		
III. Statica fluidelor		
3.1. Definirea mărimilor fizice: presiunea, presiunea hidrostatică, presiunea atmosferică, forța Arhimede. 3.2. Comunicarea observațiilor și concluziilor parțiale ale investigațiilor (exemplu: dependența forței arhimedice de densitatea fluidului/volumul de fluid dezlocuit; dependența	• Presiunea corpului solid. Presiunea hidrostatică. Presiunea atmosferică. • Legea lui Pascal. Aplicații. (presa hidraulică,	Activități de învățare: - studiul dependenței presiunii corpului solid de aria suprafeței de apăsare și valoarea forței de apăsare normală; - studiul dependenței presiunii hidrostatice de natura lichidului și de adâncime; - studiul dependenței forței arhimedice de densitatea fluidului și

presiunii hidrostatice de natura lichidului și de adâncime, dependența presiunii corpului solid de aria suprafeței de apăsare și forța de apăsare normală) 3.3. Descrierea fenomenelor pe baza unor legi fizice (exemplu: legea lui Pascal, legea lui Arhimede). 3.4. Reprezentare grafică a forțelor ce acționează asupra unui corp. 3.5. Utilizarea instrumentelor pentru măsurarea mărimilor fizice: forța, presiune, volum. 3.6. Înregistrarea în tabel a valorilor mărimilor fizice măsurate cu calcularea erorii absolute. 3.7. Analiza rezultatelor măsurărilor efectuate și formularea concluziilor prin aprecierea rezultatului obținut. 3.8. Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice (presiune, presiune hidrostatică, presiune atmosferică, forța arhimedică), unităților de măsură și a formulelor aferente la rezolvarea problemelor. 3.9.* Aplicarea legii vaselor comunicante, legii lui Pascal (în cazul presei hidraulice) la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă.	vase comunicante – calitativ). • Legea lui Arhimede. Aplicații. • *Extindere: Presa hidraulică, Vase comunicante – cantitativ.	de volumul de fluid deplasat; - măsurarea presiunii cu: manometrul, barometrul aneroid; - rezolvarea problemelor. <i>Lucrare de laborator:</i> 4) „Determinarea densității unei substanțe necunoscute aplicând legea lui Arhimede”. Produse școlare: - presiune măsurată; - probleme/situații-problemă rezolvate; - eseu structurat (vase comunicante în viața cotidiană); - experiment realizat; - machet funcțional (aplicarea legii lui Pascal) construit; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat. - Comunicare ”Presa hidraulică”/”Vase comunicante”/”Densimetrul”/”Plutirea corpurilor” prezentată. - Proiect STEM/STEAM ”Măsurarea presiunii” realizat - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i> *Rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă cu aplicarea legii vaselor comunicante, legii lui Pascal (în cazul presei hidraulice).
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> presiune, presiune hidrostatică, presiune atmosferică, presă hidraulică, vase comunicante, volum deplasat, manometru, barometru, pascal, fluid, legea lui Arhimede, forța Arhimede, legea lui Pascal.		
IV. Lucrul, puterea și energia mecanică.		
4.1. Definirea mărimilor fizice: lucrul mecanic efectuat de forțe constante, puterea și energia mecanică, energia cinetică și energia potențială gravitațională. 4.2. Aplicarea legii conservării energiei mecanice la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă. 4.3. Extrapolarea cunoștințelor despre conservarea energiei mecanice la studiul mișcării	• Lucru mecanic efectuat de forțe constante. Puterea mecanică. • Energia cinetică. Energia potențială gravitațională. Energia mecanică.	Activități de învățare: - studiul transformării energiei potențiale în energie cinetică și invers (la căderea liberă și la aruncarea vertical în sus/jos a corpurilor); - rezolvarea problemelor. Produse școlare: - experiment realizat; - raportul pentru experiment/lucrare

corpurilor. 4.4. Aplicarea mărimilor fizice: lucrul mecanic efectuat de forțe constante, puterea și energia mecanică, energia cinetică și energia potențială gravitațională. la rezolvarea problemelor. 4.5.* Aplicarea mărimilor fizice: lucrul mecanic efectuat de forțe variabile, energia potențială elastică la rezolvarea roblemelor.	Conservarea energiei mecanice. • * Extindere: Energia potențială elastică. Lucrul mecanic efectuat de forțe variabile.	de laborator prezentat; - probleme rezolvate. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> lucrul mecanic, puterea mecanică, Joule, Watt, cal putere, energie cinetică, energie potențială gravitațională, * energie potențială elastică, conservarea energiei mecanice.		
V. Echilibrul de rotație.		
5.1. Identificarea mecanismelor simple în natură și tehnică. 5.2. Investigarea experimentală a mecanismelor simple. 5.3. Crearea strategiilor și tacticilor de aplicare a mecanismelor simple la rezolvarea problemelor în diferite contexte. 5.4. Proiectarea unui tabel pentru colectarea datelor experimentale (exemplu: determinarea condiției de echilibru la rotație). 5.5. Analizarea imaginilor unor stări de echilibru mecanic cu scopul evaluării condițiilor de echilibru (exemplu: sportiv la paralele, bârnă, poziția în apărare a unui jucător de baschet ...) 5.6. Calcularea lucrului forței active, lucrului forței rezistente, compararea valorilor obținute pentru seturi de date înregistrate în tabel (scripete, pârghie, plan înclinat). 5.7. Identificarea cauzelor și efectelor unor interacțiuni sau a comportamentului unor sisteme fizice în diverse condiții de exploatare (scripete, pârghie, plan înclinat) 5.8. Reprezentarea grafică a forțelor ce acționează asupra unui	• Echilibrul de rotație. Aplicații. Pârghia (cazul când efect de rotație produc maxim două forțe, tratare interdisciplinară – pârghie în sistemul locomotor). • Scripetele. • Planul înclinat. • * Extindere: Randamentul mecanismelor simple.	Activități de învățare: - determinarea experimentală a forței active cu ajutorul dinamometrului și verificarea experimentală a condiției de echilibru (la pârghie, scripete, plan înclinat); - determinarea lucrului forței active și lucrului forței rezistente, compararea valorilor obținute (scripete, pârghie, plan înclinat); - rezolvarea problemelor. <i>Lucrări de laborator:</i> 6) „<i>Determinarea lucrului forței active, lucrului forței rezistente, compararea valorilor obținute</i>”. (pârghie, scripete, plan înclinat – la alegere) 7)* „<i>Determinarea randamentului unui mecanism simplu</i>”. Produse școlare: - forțe grafic reprezentate; - experiment realizat, concluzii formulate; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat; - machet funcțional format din mecanisme simple construit; - probleme rezolvate. - Comunicare ”Pârghia”/”Scripete”/”Plan înclinat”/”Trolul”/”Scripetele compus” prezentată.

sistem mecanic. 5.9.* Determinarea randamentului unui mecanism simplu.		- Proiect STEM/STEAM ”Mecanisme simple” realizat. - <i>Test de evaluare sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> echilibru, echilibru de rotație, pârghie, scripete, braț al forței, plan înclinat, *randamentul mecanismelor simple.		

La sfârșitul clasei a VII-a, elevul poate:

- clasifica, descrie diverse tipuri de mișcări (rectilinie, curbilinie, circulară, uniformă, variată)
- identifică simbolurile mărimilor fizice și unitățile de măsură;
- recunoaște mărimi fizice scalare, vectoriale;
- măsoară mărimile fizice (forță, viteză, presiune ...);
- identifică și selecta instrumentele de măsurat;
- explică modul de calcul a erorii absolute;
- reprezintă grafic forțele (forța de greutate, ponderea, forța elastică, forța de frecare, forța de reacțiune normală, tensiunea în fir/bară);
- identifică cauzele și efectele unor interacțiuni sau a comportamentului unor sisteme fizice în diverse condiții de exploatare (scripeti, pârghii)
- completează /extrage informațiile într-un/ dintr-un grafic și/sau tabel.
- descrie mișcarea unui mobil pe baza analizei graficului mișcării acestuia.
- comunica rezultatele măsurărilor efectuate;
- exprima și compară rezultatele unor măsurări, utilizând unități de măsură în Sistemul Internațional și transformări ale lor;
- aplică formulele mărimilor fizice studiate, legea conservării energiei mecanice, legea lui Pascal, legea lui Arhimede, condiția de echilibru a pârghiei la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă;
- propune un plan propriu: de elaborare a strategiilor și tacticilor de aplicare a mecanismelor simple la soluționarea diverselor situații cotidiene, de evaluare a condițiilor de echilibru (exemplu: sportiv la paralele, bărnă, poziția în apărare a unui jucător de baschet ...).
- traversează regulamentar străzile, luând în considerație faptul că la orice viteză vehiculul parcurge un anumit drum (spațiu) de frânare, aceeași referință și la traversarea căii ferate).

Elemente comune cu matematica:

- Funcția de gradul I, funcția constantă (forma analitică, reprezentarea grafică).
- Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată.
- Operarea și transformarea unităților de măsură.
- Identificarea relațiilor de proporționalitate.
- Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere reale.
- Calculul puterilor cu exponent natural a numerelor reale.
- Operații cu rădăcini pătratice dintr-un număr real nenegativ.
- Utilizarea procentelor.

CLASA A VIII-A

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse
-----------------------	------------------------	-----------------------

		de învățare recomandate
I. Fenomene mecanice. Oscilații și unde mecanice		
1.1. Recunoașterea, observarea și descrierea calitativă a unor fenomene oscilatorii identificate în natură și tehnică. 1.2. Descrierea oscilațiilor pendulului gravitațional (*pendulului elastic). 1.3. Definirea mărimilor fizice: amplitudine, perioadă, frecvență, lungime de undă. 1.4. Utilizarea mărimilor caracteristice mișcării oscilatorii și ondulatorii la rezolvarea unor probleme/situații-problemă. 1.5. Investigarea experimentală a unor procese oscilatorii, utilizând mărimi fizice caracteristice mișcării oscilatorii și modele de oscilatori (pendulul gravitațional, *pendulul elastic). 1.6. Extrapolarea conservării energiei mecanice în studiul pendulului gravitațional. 1.7. Identificarea condițiilor în care se produc și se propagă undele mecanice. 1.8. Soluționarea unor situații de protecție fonică în viața cotidiană, reguli de securitate.	• Mișcare oscilatorie. Oscilații libere și oscilații forțate. • Pendulul gravitațional. Energia mecanică totală a unui sistem oscilant. Aplicații. • Mișcare ondulatorie. Sunetul. Viteza și tăria sunetului. Aplicații. • *Extindere: Pendulul elastic.	Activități de învățare: - realizarea experimentelor: oscilații mecanice, unde mecanice; - analiza sunetelor produse de diferite surse sonore; - rezolvarea problemelor/situații-problemă cu aplicarea noțiunilor de amplitudine, perioadă și frecvența mișcării oscilatorii; - determinarea vitezei unei sonore, lungimii de undă; - determinarea lungimii pendulului gravitațional utilizând mișcarea oscilatorie. Lucrări de laborator: 1) „Determinarea perioadei și frecvenței oscilațiilor unui pendul gravitațional”. 2)* „Determinarea lungimii băncii cu ajutorul pendulului gravitațional”. Produse școlare: - fenomene oscilatorii în natură și tehnică identificate și descrise. - raport pentru experiment/lucrare de laborator cu privire la conservarea energiei mecanice în studiul pendulului gravitațional prezentat; - probleme/situații-problemă rezolvate; - comunicări prezentate: 1. Aplicațiile ultrasunetului în viața cotidiană. 2. Impactul sunetului asupra organismelor vii. 3. Producerea sunetelor muzicale. 4. Ecolocația. 5. Ultrasunetul. 6. Formarea comportamentului de precauție (protecție fonică), la utilizarea diferitor surse sonore (instrumente muzicale, aparate radio, telefoane ș.a.). - Proiect STEM/STEAM ”Protecția fonică în viața cotidiană” realizat. - Test de evaluarea sumativă rezolvat.
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: mișcare oscilatorie, amplitudinea, elongația, frecvența,		

perioada, undă mecanică, lungimea de undă, pendul gravitațional, * pendul elastic, oscilații libere, oscilații forțate, unde sonore, ultrasunetul, infrasunetul.		
II. Fenomene termice.		
2.1. Observarea diferitelor fenomene termice (conducția termică, convecția, radiația, transformări de stare de agregare etc.). 2.2. Definirea conceptelor și mărimilor fizice caracteristice fenomenelor termice (temperatură, energie internă, cantitate de căldură, căldură specifică, capacitatea termică, călduri latente, putere calorică). 2.3. Investigarea experimentală a modurilor de transmitere a căldurii, a transformărilor reciproce a lucrului și căldurii, a transformărilor stărilor de agregare. 2.4. Calcularea cantității de căldură la încălzire-răcire, topire-solidificare, vaporizare-condensare și la arderea combustibililor (pentru rezolvarea problemelor și soluționarea situației-problemă să se aplice maxim două expresii pentru cantitatea de căldură), (*pentru soluționarea situației problemă pot fi aplicate mai mult de două expresii pentru cantitatea de căldură). 2.5. Descrierea principiului de funcționare a motoarelor termice. 2.6. Estimarea randamentului motoarelor termice. 2.7. Explicarea din punct de vedere fizic a unor fenomene studiate la alte discipline (diferența dintre climatul continental și cel temperat oceanic, cauze ale poluării) 2.8. Expunerea opiniilor proprii privitor la încălzirea	• Structura substanței. Mișcarea moleculelor. Energia internă. Cantitatea de căldură. Moduri de transmitere a căldurii. Echilibru termic. • Căldura specifică. Capacitatea termică. Transformări ale stărilor de agregare (topire – solidificare; vaporizare-condensare). Călduri latente. • Producerea căldurii. Combustibili. Puterea calorică. Aplicații. • Transformări reciproce ale lucrului și căldurii. Mașini termice. Randamentul mașinilor termice. Mașinile termice și poluarea mediului. Aplicații. * Extindere: Ecuația calorimetrică. Calculul cantității de căldură la încălzire-răcire, topire – solidificare, vaporizare-condensare și la arderea combustibililor (pentru soluționarea situației-problemă pot fi aplicate mai mult de două expresii pentru cantitatea de căldură).	Activități de învățare: - măsurarea temperaturii; - realizarea experimentelor: moduri de transmitere a căldurii, topire-solidificare, vaporizare-condensare, transformări reciproce ale lucrului și căldurii; - studiul modelului motorului cu ardere internă în 4 timpi; - *Reprezentarea grafică a proceselor: încălzirii, topirii, solidificării, vaporizării, condensării; - rezolvarea problemelor cu aplicarea noțiunilor: energia internă, cantitatea de căldură, căldura specifică, capacitatea termică, călduri latente, randamentul motorului termic. (pentru rezolvarea problemelor și soluționarea situației-problemă să se aplice maxim două expresii pentru cantitatea de căldură); <i>*Lucrare de laborator :</i> 3) „<i>Determinarea căldurii specifice a unei substanțe.</i>” Produse școlare: - eseu structurat la descrierea modurilor de transmitere a căldurii scris; - raport pentru experiment/lucrare de laborator prezentat; - probleme/situații-problemă rezolvate; - comunicări prezentate: 1. Utilizarea motorului termic și impactul asupra mediului ambiant; 2. Protecția mediului ambiant; 3. Comportamentul cu precauție la încălzirea și utilizarea corpurilor fierbinți, protejarea contra arsurilor; 4. Utilizarea cu precauție a termometrului cu mercur: evitarea pericolului de intoxicare cu vapori de mercur sau întreprinderea măsurilor urgente de protecție în cazul deteriorării termometrului; 5. Protecția antiincendiară în cazul utilizării combustibililor (în deosebi, acasă), identificarea cauzelor ce pot

globală și poluarea cauzată de motoarele termice. 2.9. Utilizarea instrumentelor pentru măsurarea mărimilor fizice: temperatură, masă, volum. 2.10.*Înregistrarea în tabel a valorilor mărimilor fizice măsurate. Calcularea erorii absolute. Formularea concluziilor. 2.11.*Aplicarea ecuației calorimetrice la rezolvarea problemelor.		provoca incendii și prevenirea acestora); 6. Randamentul mașinilor termice. 7. Motoare termice. Impactul utilizării motoarelor termice. 8. Combustibili. - Proiect STEM/STEAM "Diminuarea poluării cauzate de utilizarea motoarelor termice și/sau a combustibililor" elaborat; - Proiect STEM/STEAM "Surse alternative de energie" realizat. - <i>Test de evaluarea sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> proces termic, energie internă, cantitate de căldură, conducția termică, convecția, radiația, căldură specifică, capacitate termică, călduri latente, evaporare, vaporizare, condensare, fierberea, topire, solidificare, puterea calorică, combustibili, motor termic, randamentul motorului termic.		
III. Fenomene electromagnetice. Electrocinetica.		
3.1. Efectuarea observărilor proprii asupra fenomenelor electromagnetice din viața cotidiană. 3.2. Definirea mărimilor fizice și unităților de măsură (intensitatea curentului electric, amperul, tensiune electrică, voltul, rezistență electrică, ohmul, rezistivitatea, lucrul și puterea curentului electric, kW•h). 3.3. Măsurarea/determinarea intensității curentului electric, tensiunii electrice, rezistenței electrice și a puterii curentului electric. 3.4. Investigarea experimentală a circuitelor electrice la gruparea consumatorilor în serie, în paralel. 3.5.Utilizarea legilor, mărimilor fizice și unităților de măsură caracteristice fenomenelor electrice la rezolvarea problemelor (intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, rezistența electrică,	• Curentul electric continuu. Circuite electrice. Intensitatea curentului electric. Tensiunea electrică. Instrumente de măsurat - ampermetru, voltmetru, multimetru. Aplicații. • Rezistența electrică. Reostate. Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. Gruparea serie și paralel a conductoarelor. Aplicații. • Lucrul și puterea curentului electric. Legea lui Joule. Aplicații. *Extindere: Tensiunea electromotoare și rezistența internă a unei surse de curent. Legea lui Ohm pentru un circuit întreg. Gruparea mixtă a conductoarelor.	Activități de învățare: - Experimente: montarea unui circuit electric simplu, măsurarea intensității curentului electric și a tensiunii electrice, studiul dependenței intensității curentului electric de tensiunea electrică și de rezistența electrică, studiul dependenței rezistenței electrice de natura substanței și dimensiunile conductorului, reglarea intensității curentului electric în circuit cu ajutorul reostatului; - studiul experimental al circuitelor electrice serie și paralel; - rezolvarea problemelor în care se aplică mărimi și legi fizice caracteristice fenomenelor electrice (intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, rezistența electrică, rezistivitatea, lucrul și puterea curentului electric); - calculul costului energiei electrice consumate. <i>Lucrări de laborator:</i> 4) „Determinarea rezistenței electrice.” 5) „Determinarea puterii unui bec electric.” Produse școlare:

rezistivitatea, lucrul și puterea curentului electric, legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, legea lui Joule, * legea lui Ohm pentru un circuit întreg). 3.6. Respectarea normelor de securitate la utilizarea dispozitivelor electrice. 3.7. Propunerea unor măsuri de siguranță împotriva electrocutării în diverse situații (la școală, acasă, în cotidian). 3.8. Determinarea limitelor de măsurare, valorii unei diviziuni și erorii absolute (voltmetrul, ampermetrul, multimetrul).		- eseu structurat: “Descrierea aplicării efectului curentului electric în viața cotidiană”scris; -probleme/situații-problemă rezolvate; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat; - comunicări prezentate: 1. Regulile de securitate și prevenirea pericolului de electrocutare în diverse situații (la școală, acasă)”. 2. Becul cu incandescență. 3. Siguranța fuzibilă. 4. Utilizarea curentului electric în medicină. 5. Circuite electrice în viața cotidiană. - Proiect STEM/STEAM ”Economisirea energiei electrice” realizat. - <i>Test de evaluarea sumativă rezolvat.</i>
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei : curent electric continuu, sensul curentului electric, intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, rezistența electrică, rezistor, reostat, rezistivitate, legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, puterea, legea lui Joule, amper, volt, ohm, kW•h, ampermetru, voltmetru, multimetru, conexiunea conductoarelor (serie, paralel), *tensiunea electromotoare, *legea lui Ohm pentru un circuit întreg lucrul.</i>		
IV. Fenomene electromagnetice. Efectul magnetic al curentului electric.		
4.1. Descrierea fenomenelor electromagnetice observate în natură și tehnică. 4.2. Definirea mărimilor fizice: forța electromagnetică și inducția magnetică. 4.3. Investigarea experimentală a câmpului magnetic generat de curentul electric, și a forței electromagnetice. 4.4. Aplicarea regulii mâinii stângi și a conceptului de forță electromagnetică la rezolvarea problemelor. 4.5. Aplicarea regulii mâinii drepte la determinarea sensului liniilor de forță ale câmpului magnetic și vectorului inducției magnetice. 4.6. Respectarea regulilor de securitate la utilizarea motoarelor electrice.	Câmpul magnetic. Câmpul magnetic al magnetului permanent. Câmpul magnetic al curentului electric. Regula mâinii drepte. Electromagneți. Aplicații. Forța exercitată de un electromagnet în funcție de intensitatea curentului (mărime și sens), parametrii constructivi ai bobinei (secțiune, număr de spire, tipul miezului) Inducția magnetică. Forța electromagnetică. Regula mâinii stângi. Aplicații (motorul electric – calitativ)	Activități de învățare: - reproducerea experimentelor efectuate de Oersted; - acțiunea câmpului magnetic asupra conductorului parcurs de curent electric; - formarea spectrului câmpului magnetic al unui magnet permanent și al unui conductor parcurs de curent electric (conductor rectiliniu, spirală, bobină); - rezolvarea problemelor în care se aplică mărimile fizice inducția magnetică și forța electromagnetică. Produse școlare: - electromagnet confecționat; -probleme/situații-problemă rezolvate; - eseu structurat cu privire la construcția și principiului de funcționare a soneriei electrice, releului electric scris; - comunicări prezentate: 1. Respectarea regulilor securității la utilizarea motoarelor electrice.

		2. Electromagneți. 3. Motorul electric. 4. Aparate electrice de măsurat. - Proiect STEM/STEAM ”Influența câmpului magnetic asupra organismelor vii” realizat. - Test de evaluarea sumativă rezolvat.
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> linii de câmp magnetic, bobina, solenoid, inducția magnetică, Tesla, regula mâinii drepte, forța electromagnetică, regula mâinii stângi, electromagneți.		

La sfârșitul clasei a VIII-a, elevul poate:

- Recunoaște, descrie calitativ, în baza principiului „cauză-efect”, a unor fenomene oscilatorii identificate în natură și tehnică;
- identifica simbolurile mărimilor fizice măsurate și a unităților de măsură;
- explica și relatează condiții în care se produc și se propagă undele mecanice;
- raporta principiul de funcționare a motoarelor termice, motoarelor electrice;
- identifica și selecta instrumentele de măsurat;
- măsoară mărimile fizice (perioadă, frecvență, intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, rezistența electrică și puterea curentului electric);
- reprezenta grafic: forța electromagnetică, sensul vectorului inducției magnetice;
- explica modul de calcul și determinare a limitelor de măsurare, a valorii unei diviziuni și a erorii absolute, a instrumentelor de măsură;
- recunoaște fenomenele electromagnetice observate în natură și tehnică;
- interpretează din punct de vedere fizic unele fenomene studiate la alte discipline;
- explica: legea conservării energiei mecanice, legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, legea lui Joule;
- completează informațiile într-un tabel;
- confecționează un electromagnet;
- comunică rezultatele măsurărilor efectuate;
- exprimă și compară rezultatele unor măsurători, utilizând unități de măsură potrivite în sistemul internațional și transformări ale lor;
- aplică formulele mărimilor fizice/legile studiate la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă;
- propune un plan propriu de măsuri întreprinse pentru protecția fonică și de utilizare a dispozitivelor electrice/ electromagnetice.

Elemente comune cu matematica:

- Funcția de gradul I, funcție constantă, funcția proporționalitate directă, funcția proporționalitate inversă, funcția radical (forma analitică, reprezentarea grafică).
- Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată.
- Operarea și transformarea unităților de măsură.
- Identificarea relațiilor de proporționalitate.
- Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere reale.
- Calculul puterilor cu exponent natural a numerelor reale.
- Operații cu rădăcini pătratice dintr-un număr real nenegativ.
- Utilizarea procentelor.

CLASA A IX-A

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse de învățare recomandate
I. Fenomene optice.		
1.1. Explicarea fenomenelor de reflexie, refracție, reflexie totală și dispersie a luminii. 1.2. Stabilirea experimentală a legilor reflexiei și refracției luminii. 1.3. Construirea imaginilor în oglinzi și lentile subțiri. 1.4. Identificarea defectelor de vedere și modalităților de corectare ale acestora. 1.5. Aplicarea legilor reflexiei, refracției, reflexiei totale și a formulei lentilei subțiri la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă. 1.6. Descrierea construcției și principiului de funcționare a instrumentelor optice (lupa, aparatul fotografic, aparatul de proiecție, microscopul). 1.7. Identificarea condițiilor de producere a reflexiei totale. 1.8. Argumentarea importanței utilizării de către pietoni a elementelor cu elemente fluorescent-reflectorizante.	• Reflexia luminii. Legile reflexiei. Oglinzi plană. Oglinzi sferice. Construirea imaginilor. • Refracția luminii. Indice absolut de refracție. Legile refracției. Reflexia totală. Aplicații. • Lentile subțiri. Construirea imaginilor în lentile subțiri. Formula lentilei subțiri. Prisma optică, dispersia luminii. Aplicații • Instrumente optice: lupa, aparatul fotografic, aparatul de proiecție, microscopul - calitativ. Aplicații. • Ochiul – sistem optic natural. Defectele vederii. Ochelarii.	Activități de învățare: - Experimente: observarea reflexiei, refracției, reflexiei totale și dispersiei luminii; . - stabilirea focarului oglinzii concave și lentilei convergente; - obținerea și scrierea caracteristicilor imaginilor în oglinda concavă și lentila convergentă în funcție de poziția obiectului; - rezolvarea problemelor cu aplicarea a) legilor: reflexiei, refracției, reflexiei totale; b) formulei lentilei subțiri; c) construcției imaginilor în oglinzi și lentile. <i>Lucrări de laborator:</i> 1) „Determinarea indicelui de refracție al unei substanțe transparente”. 2) „Determinarea distanței focale a unei lentile convergente”. Produse școlare: - imagini obținute și descrise; - experiment realizat; - raportul pentru experiment/lucrare de laborator prezentat; - probleme/situații-problemă rezolvate; - comunicări (aplicații ale oglinzilor sferice, aplicații ale instrumentelor optice, defectele vederii, periscopul fibre optice, binoclul, telemetrul, filtre de culori, utilizarea de către pietoni a îmbrăcămintei cu elemente fluorescent-reflectorizante) prezentate. - Proiect STEM/STEAM ”Protecția și corecția vederii”, ”Iluzii optice” realizat. - Test de evaluare sumativă rezolvat.
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei: rază (incidentă, reflectată, refractată, emergentă), reflexie, refracție, reflexie totală, dispersie, unghi de (incidentă, reflexie, refracție, emergentă, deviație), indice de refracție, putere optică (convergența), focar, mărire liniar transversală.</i>		

II. Interacțiuni prin câmpuri.		
2.1. Extrapolarea cunoștințelor despre forța de greutate, interacțiuni electromagnetice, inducția magnetică și forța electromagnetică la studiul câmpurilor fizice. 2.2. Aplicarea legii atracției universale, legii lui Coulomb și formulei forței electromagnetice ce determină interacțiunea dintre conductoarele parcurse de curent electric la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă în diferite contexte. 2.3. Argumentarea rolului câmpului magnetic al Pământului în protejarea de radiații cosmice. 2.4. Explicarea procesului de generare reciprocă a câmpurilor electric și magnetic. Justificarea existenței undelor electromagnetice prin detectarea undelor radio. 2.5. Identificarea naturii comune a undelor radio și undelor luminoase. 2.6. Constatarea acțiunii biologice a undelor electromagnetice și a necesității luării măsurilor de protecție.	• Legea atracției universale. Câmpul gravitațional, liniile de forță ale câmpului gravitațional, intensitatea câmpului gravitațional (calitativ: forma și sensul liniilor de câmp, orientarea vectorului intensității câmpului gravitațional). Originea și componența Sistemul Solar. • Legea lui Coulomb. Câmpul electric, liniile de forță ale câmpului electric, intensitatea câmpului electric (calitativ: forma și sensul liniilor de câmp, orientarea vectorului intensității câmpului electric) • Câmpul magnetic al Pământului. Aurore polare. Interacțiunea dintre conductoarele paralele parcurse de curent electric. • Câmpul electromagnetic. Undele electromagnetice. Viteza de propagare a undelor electromagnetice. Clasificarea undelor electromagnetice. Unde radio. Unde luminoase. Aplicații.	Activități de învățare: - Investigarea schemelor experimentelor: lui Cavendish, lui Coulomb; - studiul interacțiunii curenților electrici paraleli; - generarea câmpului electric variabil de către câmpul magnetic variabil și invers; - studiul Sistemului Solar; - recepția radioundelor; - rezolvarea problemelor (aplicarea legii atracției universale, legii lui Coulomb, formulei forței electromagnetice ce determină interacțiunea dintre conductoarele parcurse de curent electric); Produse școlare: - probleme/situații-problemă rezolvate; - comunicări (acțiunea biologică a undelor electromagnetice și necesitatea luării măsurilor de protecție, descrierea rolului câmpului magnetic al Pământului în protejarea de radiații cosmice, imponderabilitatea, radiolocația, radiocomunicații) prezentate. - Proiect STEM/STEAM "Interacțiuni electrostatice în natură și tehnică" realizat. - Test de evaluarea sumativă rezolvat.
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei: câmp electromagnetic, unde electromagnetice, unde radio, aurore polare, intensitatea câmpului electric, intensitatea câmpului gravitațional.</i>		
III. Elemente de fizică a nucleului.		
3.1. Caracterizarea nucleelor utilizând proprietățile generale ale acestora – dimensiuni, masă, sarcină electrică, structură. 3.2. Constatarea stabilității diferitelor nuclee în funcție de masa acestora. 3.3. Caracterizarea diferitelor tipuri de radiații nucleare în	• Nucleul atomic. Constituenții nucleului atomic. Forțe nucleare. • Radioactivitatea. Radiații nucleare. Acțiunea radiațiilor nucleare asupra organismelor vii. Regulile de protecție contra radiației. Aplicații. • Fisiunea nucleelor de uraniu. Conservarea numărului	Activități de învățare: - Demonstrări (modele ale atomului și nucleului atomic, schema fisiunii nucleelor de uraniu, *construcția și funcționarea reactorului nuclear, *elementele de bază ale centralei atomo-electrice); - rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă. Produse școlare:

funcție de proprietățile acestora – masă, sarcină electrică. 3.4. Descrierea efectelor interacțiunii radiațiilor nucleare cu substanța. 3.5. Aplicarea măsurilor de protecție a mediului și a propriei persoane de acțiunile radiațiilor nucleare. 3.6. Estimarea posibilităților efecte ale accidentelor nucleare și a utilizării armamentului nuclear. 3.7. Formarea atitudinii față de pericolul pe care îl prezintă radiațiile ionizante și depozitarea deșeurilor radioactive. 3.8. Aplicarea conservării numărului de sarcină și a numărului de masă la rezolvarea problemelor. 3.9.*Explicarea construcției și principiului de funcționare a reactorului nuclear.	de sarcină și numărului de masă. Energetica atomică (nucleară). • Reacții termonucleare. Energetica termonucleară. Aplicații. *Extindere: Construcția și funcționarea reactorului nuclear. Elementele de bază ale centralei atomo-electrice.	- Comunicări (perspectivele energeticii termonucleare, efecte ale radiațiilor nucleare, structura Soarelui și procesele ce au loc în interiorul lui, utilizarea izotopilor în medicină și agricultură, reactoare folosite în propulsie navală, poluarea radioactivă) prezentate. - probleme/situații-problemă rezolvate. - Proiect STEM/STEAM "Efectele biologice ale radiațiilor nucleare și protecția contra lor" realizat. - Test de evaluarea sumativă rezolvat.
<i>Elemente noi de limbaj specific disciplinei:</i> număr de masă, număr de sarcină, forțe nucleare, dezintegrare, radioactivitate, radiații (alfa, beta, gama), nucleon, fisiune, fuziune, reacție termonucleară, *reactor nuclear.		
4.1. Aprecierea importanței progresului tehnico-științific în dezvoltarea civilizației.	IV. Rolul fizicii în dezvoltarea celorlalte științe ale naturii și în dezvoltarea societății.	Activități de învățare: - studiul aportului fizicii la progresul tehnico-științific. Produse școlare: -raport (aportul fizicii la progresul tehnico-științific) prezentat.

La sfârșitul clasei a IX-a, elevul poate:

- construi și caracteriza imaginile în oglinzi și lentile subțiri;
- expune construcția și principiul de funcționare a instrumentelor optice;
- identifica condițiile de producere a reflexiei totale;
- descrie procesul de generare reciprocă a câmpurilor electric și magnetic;
- recunoaște simbolurile mărimilor fizice măsurate și a unităților de măsură;
- caracteriza: nuclee utilizând proprietățile generale ale acestora; diferite tipuri de radiații nucleare în funcție de proprietățile acestora;
- descrie efectele interacțiunii radiațiilor nucleare cu substanța;
- identifica și selecta instrumentele de măsurat;
- explica procesul de generare reciprocă a câmpurilor electric și magnetic;
- argumenta: rolul câmpului magnetic al Pământului în protejarea de radiații cosmice; importanța utilizării de către pietoni a elementelor cu elemente fluorescent-reflectorizant;

- explica fenomenele: reflexie, refracție, reflexie totală și dispersie a luminii.
- comunica rezultatele măsurărilor efectuate;
- aplica: legile reflexiei, refracției, reflexiei totale, atracției universale; legii lui Coulomb, conservării numărului de sarcină, numărului de masă și a formulei forței electromagnetice ce determină interacțiunea dintre conductoarele parcurse de curent electric, formulei lentilei subțiri la rezolvarea problemelor/situațiilor-problemă;
- identifica defectele de vedere și modalități de corectare a acestora;
- relatează: pericolul pe care îl prezintă radiațiile nucleare și depozitarea deșeurilor; efectele acțiunii biologice a undelor electromagnetice;
- apreciază importanța progresului tehnico-științific în dezvoltarea civilizației;
- propune un plan propriu de măsuri de formare a comportamentului de protecție: la folosirea utilajelor care produc unde electromagnetice; de acțiunile radiațiilor nucleare.

Elemente comune cu matematica:

- Funcții de gradul I și II, funcție de proporționalitate directă, funcție de proporționalitate inversă, funcția radical (forma analitică, reprezentarea grafică).
- Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată.
- Operarea și transformarea unităților de măsură.
- Identificarea relațiilor de proporționalitate.
- Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere reale.
- Calculul puterilor cu exponent natural a numerelor reale.
- Operații cu rădăcini pătratice dintr-un număr real nenegativ.
- Utilizarea procentelor.
- Elemente de trigonometrie.

La sfârșitul clasei a IX-aeleului va manifesta următoarele atitudini și valori:

- coerența și corectitudinea limbajului specific;
- interes și curiozitate pentru promovarea activă a valorilor de inovare, explorare a mediului înconjurător și a unui mod sănătos de viață;
- perseverență și precizie în cunoașterea proceselor fizice;
- creativitate și atenție la integrarea achizițiilor specifice disciplinei fizică cu cele din alte domenii;
- valorificarea gândirii critice pentru elaborarea unui plan de acțiuni și comportament autonom și rațional în situații de risc.
- conduită autonomă și rațională în situații de risc.

V. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Aspectul metodologic presupus de curriculumul la disciplina „Fizică”, dezvoltat în termeni de competențe școlare, reprezintă organizarea procesului educațional la fizică, centrat pe achiziții finale concrete.

Proiectarea diferitor tipuri de strategii didactice în procesul de predare-învățare a fizicii va fi determinată de:

- abordarea constructivistă în educație;
- tipologia finalităților cursului de fizică;
- formele de organizare a instruirii specifice fizicii: lecții, lucrări de laborator, lucrări practice etc;
- viziunea didactică a profesorului.

Ideea-cheie a metodologiei propuse în actualul curriculum constă în promovarea învățării centrate pe elev (abordarea psihocentrică), dar și învățării centrate pe valorile promovate de societate (abordarea sociocentrică). În cadrul primei abordări elevul la fizică, fiind subiect activ, se informează, identifică, descrie, observă, experimentează, descoperă, analizează, interpretează, apreciază, concluzionează, gestionează etc. Cu alte cuvinte, elevul realizează demersuri constructiviste, iar profesorul asigură procesul de predare-învățare-evaluare, fără a se rezuma doar la furnizarea de informații, ci la îndrumarea elevilor cum să învețe, gândind activ, logic, analitic și critic. În cadrul celei de a doua abordări elevul asimilează la orele de fizică valorile promovate de societate, iar profesorul ghidează acest proces fără a impune propriile viziuni.

Realizarea acestei idei-cheie în cazul predării fizicii se axează pe strategii didactice activ-participative, care au la bază următoarele principii:

1. Promovarea învățării prin descoperire și rezolvare de probleme.
2. Construirea propriilor înțelesuri și interpretări ale conținuturilor însușite la fizică.
3. Discutarea și negocierea cu elevii a modului de învățare.
4. Promovarea alternativelor metodologice de predare-învățare-evaluare.
5. Analizele multidimensionale, transdisciplinare ale conținuturilor din domeniul fizicii, din aria curriculară Matematica și Științe, etc.
6. Evaluarea prin metode alternative (portofoliul, autoevaluarea, proiecte STEM/STEAM, etc.)

Așadar, predarea-învățarea cursului de fizică se va axa preponderent pe următoarele strategii didactice:

- strategii euristice;
- strategii algoritmice;
- strategii de învățare prin cooperare;
- strategii axate pe cercetare;
- strategii axate pe problematizare.

Proiectarea anuală, cât și proiectarea unităților de învățare la fizică este necesară să fie centrată pe o asimilare treptată a competențelor specifice fizicii, care urmează a fi atinse pe parcursul celor patru ani de studiu în gimnaziu, fiind considerate finalități ale treptei gimnaziale.

Competențele specifice se exercită în diferite situații de învățare cu un anumit grad de operaționalitate și sunt în dependență directă de achizițiile dobândite la fiecare unitate de învățare.

Nivelul calitativ al procesului educațional este condiționat de stilul de predare și strategia didactică utilizată de profesor. Strategia didactică presupune îmbinarea formelor de organizare a activităților elevilor, metodelor și mijloacelor de predare-învățare în cadrul procesului de formare, iar optimizarea acestora reprezintă scopul principal al strategiei și stilului de predare al profesorului dat.

Deci, optimizarea procesului didactic în cadrul orelor de fizică pentru treapta gimnazială constă în:

- ✓ Selectarea adecvată a metodelor, procedeele didactice și mijloacelor de învățământ.
- ✓ Crearea situațiilor de formare, adecvate conținuturilor.
- ✓ Asigurarea unei comunicări didactice eficiente.
- ✓ Motivarea și dezvoltarea intereselor elevilor.
- ✓ Corelarea teoriei cu practica etc.

Utilizarea metodelor în context interactiv îi vizează atât pe profesori cât și pe elevi și presupune o participare activă prin efort comun vizând atingerea achizițiilor finale. Metodele centrate pe elev stimulează gândirea și imaginația lui, capacitatea de comunicare,

voința, motivația, interesul, etc. Activ este elevul care depune un efort de reflecție interioară, un efort intelectual, de cercetare, de redescoperire a adevărilor științifice.

Un imperativ al timpului reprezintă utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în procesul educațional la fizică. Resursele WEB pot fi folosite după posibilități, nu numai la selectarea unor conținuturi informaționale de ultimă oră, dar și la efectuarea experimentelor cu ajutorul laboratoarelor digitale, dotate cu senzori de ultimă generație, modelarea unor experimente fizice, greu de realizat în condițiile de laborator, precum și la evaluarea operativă a achizițiilor. Utilizarea acestor resurse la lecțiile de fizică au un șir de avantaje:

- asigură diversificarea strategiilor didactice, utilizate în procesul educațional la fizică;
- facilitează accesul elevilor la informație, stimulând interesul lor față de cele mai recente descoperiri, motivând învățarea;
- permit realizarea unei evaluări mai ample și mai operative a rezultatelor și progreselor obținute de elevi;
- dezvoltă abilitățile de comunicare, de lucru în echipă;
- contribuie la realizarea proiectelor individuale și în grup, sensibilizând atitudinea față de problemele majore din viața cotidiană.

În cadrul procesului educațional la fizică, activitățile de predare-învățare-evaluare se află într-o strânsă legătură. Aceste trei activități trebuie proiectate în același timp, deoarece principalul element metodologic presupus în actualul curriculum îl reprezintă organizarea procesului educațional în raport cu noile finalități achiziționate: competențele specifice.

Astfel, evaluarea rezultatelor școlare se integrează pe întreg procesul de instruire sub diferite forme (tradiționale și formative) și anume, prin:

- Evaluarea inițială (chestionare, testări, interviuri);
- Evaluarea continuă (evaluări curente, orale și scrise la lecție, sarcini practice, teme pentru acasă);
- Evaluarea sumativă (testări tematice, referate, proiecte).

Pentru a realiza cu succes evaluarea procesului și a produselor finale este important de aplicat strategii moderne de evaluare.

Caracteristicile de bază ale unei evaluări autentice în cadrul disciplinei Fizica sunt următoarele:

- Relevanța sarcinilor de evaluare și punerea elevilor în situații asemănătoare celor din viața reală. Pentru aceasta ei vor realiza observări, investigații, experimente, vor soluționa unele probleme concrete, vor reflecta privitor la ceea ce învață și își vor exprima interesele, opiniile și atitudinile proprii;
- Dezvoltarea capacităților de autoevaluare a achizițiilor finale.

Evaluarea trebuie să ofere elevilor informații suficiente despre procesul de formare a competențelor specifice fizicii. Astfel, în procesul de evaluare elevii demonstrează:

- **Ceea ce știu** – ansamblul de cunoștințe fundamentale.
- **Ceea ce pot să facă** – ansamblul de priceperi, deprinderi, abilități de a face ceva cu cunoștințele fundamentale.
- **Ceea ce pot să fie** – ansamblul de atitudini, bazate pe valorile acceptate.

Evaluarea succeselor elevilor în această ordine de idei poate fi realizată de asemenea și prin utilizarea metodelor complementare de evaluare:

- observarea sistematică comportamentului elevilor;
- investigația;
- proiectul;
- portofoliul;
- autoevaluarea etc.

Aceste metode sunt în același timp și metode de predare –învățare și metode de evaluare. Ele permit profesorului să analizeze direct activitatea elevului, să evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate / produse finale materializate în competențe.

Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează elevii în construirea cunoștințelor și creează un climat favorabil învățării. Este important ca elevii să cunoască criteriile de evaluare pentru a putea reflecta asupra performanțelor obținute și pentru a găsi modalitățile proprii de progres.

BIBLIOGRAFIE

1. Codul Educației al Republicii Moldova, 2014, modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401, intrat în vigoare la 23.11.2014.
2. Cadrul de Referință al Curriculumului Național, 2017
3. Concepția educației în Republica Moldova, 2000.
4. Fizica. Curriculum pentru învățământul gimnazial: cl. a VI-a – a IX-a. Ch.: Lyceum, 2010
5. Programul de modernizare a sistemului de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 863 din 26 august 2005.
6. Standarde de eficiență a învățării, Ministerul Educației al Republicii Moldova, 2012.
7. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, publicat: 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351; art. Nr. 1014.
8. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, MECC, publicat: 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352, art. Nr. 1198.
9. Strategia Moldova Digitală 2020, publicată: 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257, art. Nr. 963.
10. Strategia Națională Educație pentru toți, publicată: 15.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 070, art. Nr. 441.
11. Evaluarea curriculumului național în învățământul general. Studiu. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
12. Bucun, N.; Guțu, Vl.; Ghicov, A. [et al.] Evaluarea curriculumului școlar. Ghid metodologic. Chișinău: IȘE, 2017.
13. Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ secundar general (aprobat prin ordinul MECC nr.193 din 26.02.2019).